Памятка: что нужно знать перед решением

Линейная алгебра · контрольная № 1 · системы, матрицы, перестановки, определители

Перед любой задачей

- Определить тему и **соглашения**: чьё произведение подстановок (П: AB — «сначала A, потом B»; К: $(\sigma\tau)(i)=\sigma(\tau(i))$ — «сначала τ»), как записана матрица, что нужно — одно решение, общее решение или исследование.
- Выбрать метод по теме (разделы ниже) и держать под рукой формулы этой темы.
- Считать с дробями, не округлять; после каждой серии преобразований смотреть, что строки/столбцы не потеряны.
- **Всегда проверять**: решение — подстановкой в исходные уравнения; обратная матрица — $AA^{-1}=E$; определитель — на частных случаях ($n=2,3$) или другим способом; знак — по числу транспозиций.
- Ответ записывать в нужной форме: общее решение — через свободные неизвестные, для параметра — по всем случаям, для n — формулой от n.

1. Системы линейных уравнений

- Работаем с расширенной матрицей $(A\,|\,b)$. Допустимы только **преобразования строк**: поменять две строки; умножить строку на число $\neq 0$; прибавить к строке другую, умноженную на число. Множество решений не меняется. Столбцы переставлять можно только с переименованием неизвестных.
- **Метод Гаусса**: прямой ход — привести к ступенчатому виду; обратный — к виду, где в каждом ведущем столбце одна единица.
- **Кронекер — Капелли**: система совместна $\Leftrightarrow \operatorname{rang}A=\operatorname{rang}(A|b)$. Если ранг равен числу неизвестных n — решение единственно; если $r<n$ — решений бесконечно много, $n-r$ неизвестных свободны. Строка $(0\ \dots\ 0\,|\,c)$, $c\neq 0$ — система несовместна.
- Однородная система всегда совместна. Нетривиальное решение есть $\Leftrightarrow r<n$; для квадратной системы $\Leftrightarrow \det A=0$.
- Квадратная система: единственное решение $\Leftrightarrow \det A\neq 0$, тогда $x_i=\Delta_i/\Delta$ (Крамер).
- **Общее решение**: выбрать свободные неизвестные, выразить через них остальные; частное — подставить числа вместо свободных.
- **Параметр** λ: найти «критические» значения (корни $\det A(\lambda)$ или значения, где падает ранг), затем разобрать общий случай и *каждое* критическое значение отдельно, подставив его и решая заново. Делить на выражение с λ можно, только если оно $\neq 0$.
- Приёмы: сложить все уравнения симметричной системы (обозначить $S=x_1+\dots+x_n$); ввести новые неизвестные ($y=2x_1$, $z=3x_4,\dots$), если коэффициенты кратны.

2. Матрицы

- **Произведение**: $(AB)_{ij}=\sum_k a_{ik}b_{kj}$ — строка i матрицы A на столбец j матрицы B. Размеры: $(m\times n)(n\times p)=m\times p$. Вообще $AB\neq BA$; $(AB)C=A(BC)$; $(AB)^T=B^TA^T$; $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$; из $AB=0$ не следует $A=0$ или $B=0$.
- **Обратная матрица** существует $\Leftrightarrow \det A\neq 0$. Два способа:

$$(A\,|\,E)\ \xrightarrow{\text{только строки}}\ (E\,|\,A^{-1}),\qquad A^{-1}=\frac{1}{\det A}\widehat{A},\ \ \widehat{A}_{ij}=A_{ji},$$

где $A_{ji}=(-1)^{i+j}M_{ji}$ — алгебраическое дополнение (матрицу дополнений надо **транспонировать**). Для 2×2: $\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}$.

- **Матричные уравнения**: $AX=B\Rightarrow X=A^{-1}B$; $XA=B\Rightarrow X=BA^{-1}$; $AXB=C\Rightarrow X=A^{-1}CB^{-1}$. Множитель приписывается с той же стороны, с какой стоит. Если A вырождена, $AX=B$ решают по столбцам: каждый столбец X — решение системы $Ax=b_j$ (решений может не быть или быть бесконечно много).
- **Перестановочные матрицы** $XA=AX$: запись в элементах даёт линейную систему на элементы X (для $A=\lambda E+N$ — многочлены от N).
- **Степени**: сначала посчитать A^2,A^3 и найти закономерность (доказать индукцией). Если $A=\lambda E+N$ и $N^k=0$, то $(\lambda E+N)^n=\sum_{j<k}\binom{n}{j}\lambda^{n-j}N^j$ (λE и N коммутируют). Если $A=PBP^{-1}$, то $A^n=PB^nP^{-1}$ (внутренние $P^{-1}P$ сокращаются). Диагональная: диагональные элементы в степень. Поворот: $\begin{pmatrix}\cos\alpha&-\sin\alpha\\\sin\alpha&\cos\alpha\end{pmatrix}^n$ — то же с углом $n\alpha$. Многочлен от матрицы: $f(A)$, свободный член умножается на E.
- **Блочные матрицы**: $\begin{pmatrix}A&0\\B&C\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}A^{-1}&0\\-C^{-1}BA^{-1}&C^{-1}\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}A&B\\0&C\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}A^{-1}&-A^{-1}BC^{-1}\\0&C^{-1}\end{pmatrix}$.

2a. Примеры на матрицах

Пример 1. Произведение; $AB \neq BA$. Строка на столбец:

$$\begin{pmatrix}1&2&0\\3&-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&1\\0&-1\\1&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\cdot2+2\cdot0+0\cdot1 & 1\cdot1+2\cdot(-1)+0\cdot3\\ 3\cdot2+(-1)\cdot0+2\cdot1 & 3\cdot1+(-1)\cdot(-1)+2\cdot3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-1\\8&10\end{pmatrix}.$$

Произведение в обратном порядке BA — матрица 3×3 (другого размера). Даже для квадратных матриц результат разный:

$$\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix},\qquad \begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}.$$

Пример 2. Обратная матрица методом $(A\,|\,E)$. Только преобразования *строк*; $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&4\\5&6&0\end{pmatrix}$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&2&3&1&0&0\\0&1&4&0&1&0\\5&6&0&0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{R_3-5R_1}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&2&3&1&0&0\\0&1&4&0&1&0\\0&-4&-15&-5&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{R_3+4R_2}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&2&3&1&0&0\\0&1&4&0&1&0\\0&0&1&-5&4&1\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[R_2-4R_3]{R_1-3R_3}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&2&0&16&-12&-3\\0&1&0&20&-15&-4\\0&0&1&-5&4&1\end{array}\right)\xrightarrow{R_1-2R_2}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&-24&18&5\\0&1&0&20&-15&-4\\0&0&1&-5&4&1\end{array}\right).$$

Итак, $A^{-1}=\begin{pmatrix}-24&18&5\\20&-15&-4\\-5&4&1\end{pmatrix}$. Если в левой половине появилась нулевая строка, обратной матрицы нет. Проверка: $AA^{-1}=E$.

Пример 3. Обратная 2×2 по формуле. $\begin{pmatrix}3&4\\5&7\end{pmatrix}$: $\det=21-20=1\neq0$, $\begin{pmatrix}3&4\\5&7\end{pmatrix}^{-1}=\frac11\begin{pmatrix}7&-4\\-5&3\end{pmatrix}$. Для $\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$: $\det=-2$, обратная $=-\frac12\begin{pmatrix}4&-2\\-3&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2&1\\\frac32&-\frac12\end{pmatrix}$.

Пример 4. Матричные уравнения. Пусть $A=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$, $A^{-1}=\begin{pmatrix}-2&1\\\frac32&-\frac12\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}3&5\\5&9\end{pmatrix}$. Обратную матрицу пишем с той стороны, где стоит A:

$$AX=B\ \Rightarrow\ X=A^{-1}B=\begin{pmatrix}-1&-1\\2&3\end{pmatrix},\qquad XA=B\ \Rightarrow\ X=BA^{-1}=\begin{pmatrix}\frac32&\frac12\\\frac72&\frac12\end{pmatrix}.$$

Результаты разные, так как $A^{-1}B\neq BA^{-1}$. Уравнение с двумя множителями: $AXB=C$ при $A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}3&1\\2&1\end{pmatrix}$:

$$X=A^{-1}CB^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&1\\2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}.$$

Проверка: $AXB=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&1\\2&1\end{pmatrix}=C$.

Пример 5. Вырожденная матрица: решаем по столбцам. $\begin{pmatrix}2&-3\\4&-6\end{pmatrix}X=\begin{pmatrix}2&3\\4&6\end{pmatrix}$, $\det=0$, обратной нет. Пусть $X=(x^{(1)}\ x^{(2)})$ — столбцы; тогда $Ax^{(1)}=\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$ и $Ax^{(2)}=\begin{pmatrix}3\\6\end{pmatrix}$. Первое: $2x-3y=2$ (второе уравнение ему пропорционально), $y=c_1$ — свободное, $x=\frac{2+3c_1}{2}$. Второе: $2x-3y=3$, $y=c_2$, $x=\frac{3+3c_2}{2}$. Итак,

$$X=\begin{pmatrix}\frac{2+3c_1}{2}&\frac{3+3c_2}{2}\\c_1&c_2\end{pmatrix}.$$

Если бы правая часть была не пропорциональна (например, столбец $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$), система $Ax=b$ была бы несовместна и решений нет (см. П 869).

Пример 6. Матрицы, перестановочные с данной. $X=\begin{pmatrix}x&y\\z&t\end{pmatrix}$, $A=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$. Сравниваем $AX=\begin{pmatrix}x+2z&y+2t\\3x+4z&3y+4t\end{pmatrix}$ и $XA=\begin{pmatrix}x+3y&2x+4y\\z+3t&2z+4t\end{pmatrix}$:

$$2z=3y,\quad t=x+z,\quad 2t=2x+3y,\quad 3y=2z.$$

Независимы x и y: $z=\frac{3}{2}y$, $t=x+\frac{3}{2}y$. При $y=2b$, $x=a$: $X=\begin{pmatrix}a & 2b\\ 3b & a+3b\end{pmatrix}$ (П 822).

Пример 7. Степени матриц.

(а) Нильпотентная часть. $A=\begin{pmatrix}2&1\\0&2\end{pmatrix}=2E+N$, $N=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$, $N^2=0$; $2E$ и N коммутируют, поэтому

$$A^n=(2E+N)^n=2^nE+n2^{n-1}N=\begin{pmatrix}2^n & n2^{n-1}\\ 0 & 2^n\end{pmatrix}.$$

Для $H=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$: $H^2=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$, $H^3=0$, значит $(2E+H)^n=2^nE+n2^{n-1}H+\binom{n}{2}2^{n-2}H^2$.

(б) Подобие $A=PDP^{-1}$. Пусть $P=\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}$, $P^{-1}=\begin{pmatrix}2&-1\\-1&1\end{pmatrix}$, $D=\begin{pmatrix}2&0\\0&3\end{pmatrix}$, тогда $A=PDP^{-1}=\begin{pmatrix}1&1\\-2&4\end{pmatrix}$ и

$$A^n=PD^nP^{-1}=\begin{pmatrix}2^n & 3^n\\ 2^n & 2\cdot 3^n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&-1\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2^{n+1}-3^n & 3^n-2^n\\ 2^{n+1}-2\cdot 3^n & 2\cdot 3^n-2^n\end{pmatrix}.$$

Проверка при $n=1$ даёт A. Если матрица записана сразу как произведение PBP^{-1} (как в К 17.4 в), внутренние $P^{-1}P$ сокращаются.

(в) Периодичность. Если $A^2=E$ (например, $A=\begin{pmatrix}2&-1\\3&-2\end{pmatrix}$), то $A^n=E$ при чётном n и $A^n=A$ при нечётном. Посчитайте A^2, A^3 — закономерность видна сразу, затем докажите индукцией.

Пример 8. Значение многочлена от матрицы. $f(x)=x^2-3x+2$, $A=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$, $A^2=\begin{pmatrix}7&10\\15&22\end{pmatrix}$:

$$f(A)=A^2-3A+2E=\begin{pmatrix}7&10\\15&22\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}3&6\\9&12\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2&0\\0&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6&4\\6&12\end{pmatrix}.$$

Свободный член умножается на E, а не прибавляется к каждому элементу.

Пример 9. Блочная матрица. Матрица $\begin{pmatrix}1&2&0&0\\2&3&0&0\\1&-1&1&3\\0&1&0&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A&0\\B&C\end{pmatrix}$, где $A=\begin{pmatrix}1&2\\2&3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}1&3\\0&2\end{pmatrix}$.

Тогда $A^{-1}=\begin{pmatrix}-3&2\\2&-1\end{pmatrix}$, $C^{-1}=\begin{pmatrix}1&-\frac{3}{2}\\0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$, $BA^{-1}=\begin{pmatrix}-5&3\\2&-1\end{pmatrix}$, $-C^{-1}BA^{-1}=\begin{pmatrix}8&-\frac{9}{2}\\-1&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$, и

$$\begin{pmatrix}A&0\\B&C\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}-3&2&0&0\\2&-1&0&0\\8&-\frac{9}{2}&1&-\frac{3}{2}\\-1&\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}.$$

Типичные ошибки. (1) $(AB)^{-1}=A^{-1}B^{-1}$ — неверно, верно $B^{-1}A^{-1}$. (2) В формуле $A^{-1}=\frac{1}{\det A}\widehat{A}$ забывают *транспонировать* матрицу алгебраических дополнений или путают знаки $(-1)^{i+j}$. (3) В методе $(A\,|\,E)$ делают преобразования столбцов. (4) Умножают на A^{-1} не с той стороны. (5) Считают $(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$ — верно только при $AB=BA$. (6) Прибавляют c к каждому элементу вместо cE в $f(A)$.

3. Перестановки

- **Инверсия** — пара $i<j$, у которой $\sigma(i)>\sigma(j)$. Перестановка (подстановка) **чётна**, если число инверсий чётно; знак $=(-1)^{\text{число инверсий}}$. Перестановка $n, n-1, \dots, 1$ имеет $\frac{n(n-1)}{2}$ инверсий.
- **Циклы**: $(a\,b\,c)$ значит $a\to b\to c\to a$. Независимые циклы коммутируют, неподвижные точки можно не писать. Чтобы разложить: берём 1, идём по $i\mapsto\sigma(i)$ до возвращения, затем первое неиспользованное число.
- **Декремент** $=n-$ (число циклов, считая неподвижные точки); чётность подстановки $=$ чётность декремента. Цикл длины k — произведение $k-1$ транспозиций, поэтому чётен при нечётном k; транспозиция нечётна.
- $\operatorname{sgn}(\sigma\tau)=\operatorname{sgn}\sigma\cdot\operatorname{sgn}\tau$. Чётность произведения циклов (даже зависимых) — сумма чисел $k-1$ по всем циклам.
- **Произведение** считают по элементам: $i\to\dots\to\dots$ с учётом соглашения, *в каком порядке применяются сомножители* (см. выше). Результат $\sigma\tau$ и $\tau\sigma$ в общем случае разный.
- **Обратная**: поменять строки таблицы местами и отсортировать по первой; цикл разворачивается: $(a\,b\,c)^{-1}=(c\,b\,a)$.
- **Степень**: цикл длины k в степени k — тождественная. Порядок подстановки $=$ НОК длин циклов; $A^m=A^{m \bmod \text{порядок}}$ (например, для циклов длины 3: $A^{100}=A$, так как $100=3\cdot 33+1$).
- Уравнение $AXB=C$: $X=A^{-1}CB^{-1}$, порядок множителей — по соглашению.
- Для таблиц общего вида (с n или «…») выписать закономерность циклов или инверсий как функцию n и проверить на малых n.

4. Определитель: определение

- $\det A = \sum_\sigma \operatorname{sgn}\sigma \cdot a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \dots a_{n\sigma(n)}$: $n!$ слагаемых, в каждом ровно один элемент из каждой строки и каждого столбца.
- Произведение $a_{i_1 j_1} \dots a_{i_n j_n}$ **входит** в определитель $\Leftrightarrow$ все первые индексы различны и все вторые различны. Знак: переставить множители так, чтобы первые индексы шли по порядку, тогда знак равен знаку перестановки вторых индексов; не переставляя, знак $= (-1)^{\text{инв. первых}+\text{инв. вторых}}$.
- Главная диагональ входит со знаком $+$, побочная — со знаком $(-1)^{n(n-1)/2}$. Треугольная матрица: det = произведение диагонали; побочно-треугольная: $(-1)^{n(n-1)/2}$ на произведение побочной диагонали.
- Если на пересечении k строк и l столбцов стоят нули и $k+l > n$, то $\det = 0$ (каждый член содержит нулевой множитель).
- Члены со степенью x^m: взять в каждом слагаемом ровно m элементов с x (остальные — числа), перебрать допустимые расстановки (разные строки и столбцы), определить знак.

5. Свойства определителя

- $\det A^T = \det A$: строки и столбцы равноправны.
- Перестановка двух строк (столбцов) **меняет знак**. Общий множитель строки выносится; $\det(cA) = c^n \det A$.
- Линейность по строке: если строка $= u + v$, то $\det = \det(\dots u \dots) + \det(\dots v \dots)$ — так разлагают задачи «к каждому столбцу прибавить предыдущий».
- Две равные или пропорциональные строки, нулевая строка, линейно зависимые строки $\Rightarrow \det = 0$.
- Прибавление к строке другой строки, умноженной на число, определитель **не меняет**.
- $\det(AB) = \det A \cdot \det B$, $\det A^{-1} = \dfrac{1}{\det A}$.
- Типичные преобразования порядка n: циклический сдвиг столбцов — $(-1)^{n-1}$; строки в обратном порядке — $(-1)^{n(n-1)/2}$; поворот на 90° — $(-1)^{n(n-1)/2}$; отражение относительно побочной диагонали или центра — не меняет; смена знака у всех элементов — $(-1)^n$.
- Кососимметрическая матрица ($A^T = -A$) нечётного порядка: $\det = 0$ (так как $\det A = (-1)^n \det A$).
- В задаче «как изменится»: записать преобразование как композицию перестановок и умножений, найти знак по числу транспозиций; проверить на $n = 2, 3$.

6. Вычисление определителей

- 2×2: $ad - bc$. 3×3: правило Саррюса (треугольников).
- **Приведение к треугольному виду**: допустимы прибавления (определитель не меняется) и перестановки (знак меняется); при умножении строки на c определитель умножается на c — учесть. Ответ — произведение диагонали со знаком.
- **Разложение по строке**: $\det A = \sum_j a_{ij} A_{ij}$, $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$. Сначала создать в строке (столбце) побольше нулей, потом раскладывать.
- Блочно-треугольная матрица: $\det \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix} = \det A \cdot \det C$.
- Все строки имеют одинаковую сумму s: прибавить все столбцы к первому, вынести s (так считают $\det(aJ + bE)$, где J — все единицы: $\det = b^{n-1}(b + na)$; при $a = 1$, $b = -1$ получаем $(-1)^{n-1}(n-1)$).
- Матрица, у которой под диагональю стоят $-a_j$, а над ней a_j (как в П 279): прибавить первую строку ко всем остальным — получится треугольный вид.
- Трёхдиагональный определитель: рекуррентное соотношение $D_n = aD_{n-1} - bcD_{n-2}$ (разложить по первой строке).
- Вандермонд: $\det(x_j^{i-1}) = \prod_{i<j}(x_j - x_i)$.